

Conceito e Aplicações de Banco de Dados

Um banco de dados é um conjunto organizado de informações armazenadas de forma estruturada em um sistema computacional, ele permite guardar, acessar, atualizar e gerenciar dados com facilidade. Normalmente, os bancos de dados são controlados por um sistema chamado SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados). São fundamentais para organizar grandes quantidades de informação, permitindo que empresas e sistemas funcionem de forma rápida, segura e eficiente.

O que é banco de dados?

“Na definição mais básica, um banco de dados é qualquer coleção de informações inter-relacionadas. Ao fazer uma lista de compras em um pedaço de papel, você está criando um pequeno banco de dados analógico. Segundo Korth, um banco de dados “é uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico”, ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que tenho um banco de dados, temos que conceituar um sistema de banco de dados como o conjunto de quatro componentes básicos: dados, hardware, software e usuários. Date conceituou que “sistema de bancos de dados pode ser considerado como uma sala de arquivos eletrônica”. Os bancos de dados podem parecer mistérios invisíveis, mas a maioria de nós interage com eles todos os dias. Estes são alguns exemplos comuns de bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL e bancos de dados na memória: Transações Financeiras, Redes Sociais, Análise de Negócios, Catálogos de Comércio Eletrônico.”

Qual é a importância de um banco de dados e seus tipos.

“Os dados desempenham um papel fundamental em nossa vida cotidiana e em um mundo cada vez mais orientados por dados, considerando que ele está no nosso dia a dia, tanto em mundos de negócios como no mundo da tecnologia, sua importância pode ser vista em algumas dimensões, como: Armazenamento de Dados, Recuperação Eficiente, Segurança de Dados, Suporte à Tomada de Decisões, Backup e Recuperação. Existem alguns diversificados tipos de banco de dados, tais qual o Banco de Dados Relacional (RDBMS) sendo o tipo mais comum de banco de dados, Banco de Dados NoSQL que são projetados para lidar com dados não estruturados, Banco de Dados em Memória que armazenam dados na memória principal, Banco de Dados em Gráficos que são projetados para armazenar e consultar dados relacionais complexos.”

Minha opinião sobre os conceitos apresentados

Minha opinião é que dados já se tornaram fundamental em nosso dia a dia, tanto na forma de segurança como em formas de trabalho, tudo que usamos envolve armazenamento de informações, e eu acho legal a forma de armazenar e guardar dados com tanta agilidade e segurança, sendo essencial para manter informações asseguradas, e deixando que possam ser acessadas sem dificuldades, podendo ser o mercado de trabalho mais chamativo no país em momento atual, pela forma de trabalho e por altos salários.

Aplicação de banco de dados

Transações financeiras

“Os bancos usam os bancos de dados para controlar as transações do cliente – tudo, de consultas de saldo até transferências entre contas. Essas transações precisam ocorrer quase instantaneamente, e os dados de grandes valores de transações precisam estar sempre atualizados.”

Catálogos de comércio eletrônico

“Se você tiver um site de comércio eletrônico, seu catálogo incluirá produtos individuais, cada um com uma variedade própria de atributos. Um banco de dados orientado a documentos, um exemplo de um banco de dados não relacional, usa documentos individuais para descrever todos os atributos de um só produto.”

Redes sociais

“Quando você ingressa em uma rede social, suas informações são adicionadas a um banco de dados não relacional de todas as pessoas que usam essa rede.”

Resultados personalizados

“Os bancos de dados não relacionais impulsionam a personalização online, que se tornou tão predominante que talvez nem seja percebida. Se você reservar um voo em um site de viagens, também verá opções para reservar hotéis e carros de aluguel.”

Análise de negócios

“Quando as organizações desejam extrair insights de dados próprios, os bancos de dados relacionais ajudam a gerenciar as análises. Um suporte técnico de tecnologia, por exemplo, pode acompanhar problemas do cliente em uma variedade de dimensões, incluindo tipo de problema, tempo necessário para resolver o problema e satisfação do cliente.”

Suporte a tipos de dados multimodelo: “Um único banco de dados que suporta TODOS os tipos de dados, incluindo JSON nativo, simplifica muito a implementação do sistema, pois apenas um conjunto de conhecimento administrativo é necessário.”

Integração de dados: “Todos os tipos de dados devem ser acessíveis em todas as aplicações, conforme desejado. Os recursos de integração de dados reduzem a necessidade de códigos ou serviços complexos no nível da aplicação para reunir os dados.”

Análise: “Sua organização deve ser capaz de analisar e entender o que todos os seus dados realmente significam. Deve ser possível aplicar análises em vários tipos de dados, como relacionais, de texto, espaciais e gráficos. Bancos de dados com recursos integrados de análise avançada permitem que as organizações entendam seus dados mais rapidamente e com menos produtos ou serviços externos adicionais.”

Machine learning: “As organizações de hoje precisam ser capazes de construir modelos de machine learning dentro do banco de dados e executá-los em dados novos e históricos para descobrir novos insights. Bancos de dados com recursos integrados de modelagem e inferência de machine learning permitem que as organizações evitem o demorado processo de extração, transformação e movimentação de dados para um sistema externo.”

Dados convergentes e recursos de acesso: “Quando o mesmo banco tem suporte a tipos de dados multimodelo, integração de dados, vários tipos de análise e recursos de machine learning, ele é chamado de banco de dados convergentes. Bancos de dados convergentes aumentam a eficiência operacional e reduzem custos com desenvolvimento de aplicações mais rápido e fácil, cargas de trabalho de gerenciamento reduzidas e níveis mais altos de consolidação de banco de dados e infraestrutura.”

Aplicação de banco de dados

Recuperação de Dados: “Permite que os usuários e aplicações busquem e obtenham as informações desejadas.”

Atualizações de Dados: “Possibilita a modificação, inserção e exclusão de dados no banco.”

Gerenciamento de Dados: “Possibilita a modificação, inserção e exclusão de dados no banco.”

Backup e Recuperação: “Permite a criação de cópias de segurança e a restauração do banco de dados em caso de falhas.”

“Nesse contexto, se define "banco de dados" como uma coleção de informações armazenadas como dados em um sistema de computador, como o estoque do mercado local. Com grande importância podendo ser aplicado em áreas de trabalho como Desenvolvimento de Softwares e Aplicativos, Sistemas de Empresas, Sites e Rede Sociais, e também podendo ser usado na Inteligência Artificial que é um grande marco no mundo atual, com a revolução das I.A, portanto são fundamentais para garantir organização, e rapidez no acesso das informações.”

Minha conclusão é que o banco de dados peça fundamental para o armazenamento e segurança de informações em um mundo digital, permitindo grandes quantidades sendo guardadas de forma estruturada, facilitando o acesso, a atualização, sendo importantes para diversos tipos de sistemas e tecnologias utilizadas no dia a dia, contribuindo para maior eficiência e organização no processamento de dados.